

# Database Programming with SQL

7-1

Unión Igualitaria y  
Producto Cartesiano de Oracle

**ORACLE**  
Academy



# Comandos de Unión

- Los dos juegos de comandos o sintaxis que se pueden utilizar para realizar conexiones entre las tablas de una base de datos:
  - Uniones propiedad de Oracle
  - Uniones estándar compatibles con ANSI/ISO SQL: 99



# Comparación de Unión

- Comparación de las Uniones Propiedad de Oracle con Uniones ANSI/ISO SQL: 1999

| Unión Propiedad de Oracle | Equivalente de ANSI/ISO SQL: 1999                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto cartesiano       | Unión cruzada                                                                                            |
| Unión igualitaria         | UNIÓN NATURAL<br><br>Cláusula JOIN USING<br><br>Cláusula JOIN ON (si se utiliza el operador de igualdad) |
| Unión no igualitaria      | Cláusula ON                                                                                              |

# Uniones Propiedad de ORACLE

- Para consultar datos de más de una tabla con la sintaxis propiedad de Oracle, utilice una condición de unión en la cláusula WHERE
- El formato básico de una sentencia de unión es:

```
SELECT table1.column, table2.column  
FROM table1, table2  
WHERE table1.column1 = table2.column2;
```

# Uniones Propiedad de ORACLE

- Imagine el problema que supondría que dos alumnos de la misma clase tuvieran el mismo apellido
- Cuando sea necesario hablar con "Jackson", el profesor aclara de qué "Jackson" se trata agregando el apellido antes del nombre
- Para que sea más fácil leer una sentencia Join y acelerar el acceso a la base de datos, es una buena práctica agregar el nombre de la tabla delante del nombre de la columna

```
SELECT table1.column, table2.column  
FROM table1, table2  
WHERE table1.column1 = table2.column2;
```

# Uniones Propiedad de ORACLE

- A esto se le denomina "cualificar sus columnas"
- La combinación del nombre de tabla y el nombre de columna ayuda a eliminar nombres ambiguos cuando dos tablas contienen una columna con el mismo nombre de columna
- Si aparece el mismo nombre de columna en ambas tablas, el nombre de columna debe ir precedido del nombre de la tabla

# Ejemplo de Sintaxis de Unión

- Para cualificar las columnas, utilice la sintaxis nombretabla.nombrecolumna, como se muestra en el siguiente ejemplo

```
SELECT table1.column, table2.column  
FROM table1, table2  
WHERE table1.column1 = table2.column2;
```

# UNIÓN IGUALITARIA

- Algunas veces denominada unión "simple" o "interna", una unión igualitaria es una unión de tabla que combina filas con los mismos valores para las columnas especificadas
- Una unión igualitaria es equivalente a ANSI:
  - NATURAL JOIN
  - JOIN USING
  - JOIN ON (cuando la condición de unión utiliza "=")
- En la siguiente diapositiva se muestran el qué, el dónde y el cómo necesarios para unir las tablas

# UNIÓN IGUALITARIA

- ¿Qué? La cláusula SELECT especifica los nombres de columna que se van a mostrar
- ¿Dónde? La cláusula FROM especifica las tablas a las que debe acceder la base de datos, separadas por comas
- ¿Cómo? La cláusula WHERE especifica cómo se van a unir las tablas
- Una unión igualitaria utiliza el operador Igual que para especificar la condición de unión

# UNIÓN IGUALITARIA

**SELECT** employees.last\_name, employees.job\_id, jobs.job\_title **¿Qué?**

**FROM** employees, jobs **¿Dónde?**

**WHERE** employees.job\_id = jobs.job\_id; **¿Cómo?**

| LAST_NAME | JOB_ID     | JOB_TITLE                     |
|-----------|------------|-------------------------------|
| King      | AD_PRES    | Presiden                      |
| Kochhar   | AD_VP      | Administration Vice President |
| De Haan   | AD_VP      | Administration Vice President |
| Whalen    | AD_ASST    | Administration Assistant      |
| Higgins   | AC_MGR     | Accounting Manager            |
| Gietz     | AC_ACCOUNT | Public Accountant             |
| Zlotkey   | SA_MAN     | Sales Manager                 |
| Abel      | SA_REP     | Sales Representative          |
| ...       | ...        | ...                           |

# Alias

- Trabajar con nombres de tabla y columna largos puede ser complicado
- Afortunadamente, hay una forma de acortar la sintaxis utilizando alias
- Para distinguir las columnas que tienen nombres idénticos, pero que residen en tablas diferentes, utilice alias de tabla
- Un alias de tabla es similar a un alias de columna; cambia el nombre de un objeto dentro de una sentencia
- Se crea mediante la introducción del nuevo nombre para la tabla, justo después del nombre de tabla en la cláusula from

# Alias de Tabla

- Los alias de la tabla se utilizan en la consulta siguiente

```
SELECT last_name, e.job_id, job_title
FROM employees e, jobs j
WHERE e.job_id = j.job_id
      AND department_id = 80;
```

| LAST_NAME | JOB_ID | JOB_TITLE            |
|-----------|--------|----------------------|
| Zlotkey   | SA_MAN | Sales Manager        |
| Abel      | SA_REP | Sales Representative |
| Taylor    | SA_REP | Sales Representative |

- Cuando los nombres de columna no están duplicados en dos tablas, no tiene que agregar el alias o nombre de la tabla al nombre de la columna

# Unión de Producto Cartesiano

- Si en la cláusula WHERE de dos tablas de una consulta de unión no se ha especificado ninguna condición de unión o la condición de unión no es válida, Oracle Server devuelve el producto cartesiano de las dos tablas
- Esta es una combinación de cada fila de una tabla con cada fila de otra
- Un producto cartesiano es equivalente a un ANSI CROSS JOIN
- Para evitar un producto cartesiano, incluya siempre una condición de unión válida en una cláusula WHERE

# Restricción de las Filas de una Unión

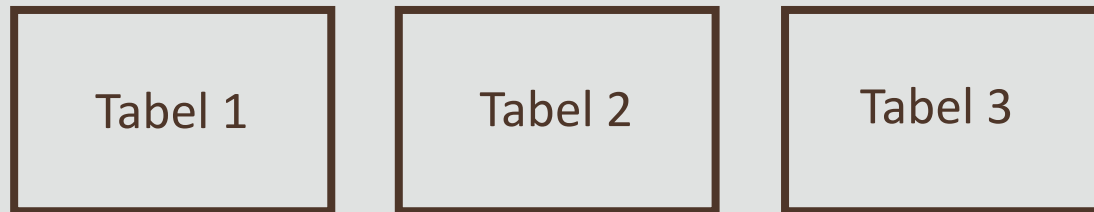
- Al igual que ocurre con las consultas de una sola tabla, la cláusula WHERE se puede utilizar para restringir las filas tenidas en cuenta en una o más tablas de la unión
- En la consulta mostrada se utiliza el operador AND para limitar las filas devueltas

```
SELECT employees.last_name, employees.job_id, jobs.job_title
FROM employees, jobs
WHERE employees.job_id = jobs.job_id
      AND employees.department_id = 80;
```

| LAST_NAME | JOB_ID | JOB_TITLE            |
|-----------|--------|----------------------|
| Zlotkey   | SA_MAN | Sales Manager        |
| Abel      | SA_REP | Perwakilan Penjualan |
| Taylor    | SA_REP | Perwakilan Penjualan |

# Ejemplo de Sintaxis de Unión

- Si deseara unir tres tablas juntas, ¿cuántas uniones necesitaría?
- ¿Cuántos puentes se necesitan para unir tres islas?
- Para unir tres tablas, tendrá que agregar otra condición de unión a la cláusula WHERE utilizando el operador AND



# Ejemplo de Sintaxis de Unión

- Supongamos que necesitamos un informe de nuestros empleados y la ciudad donde está ubicado su departamento
- Necesitamos unir tres tablas: employees, departments y locations

```
SELECT last_name, city
FROM employees e, departments d,
      locations l
WHERE e.department_id = d.department_id
      AND d.location_id = l.location_id;
```

| LAST_NAME | CITY    |
|-----------|---------|
| Hartstein | Toronto |
| Fay       | Toronto |
| Zlotkey   | Oxford  |
| Abel      | Oxford  |
| ...       | ...     |